

高磁场永磁式同步电机及其驱动系统

High Field Permanent-Magnet Synchronous Motor and Its Driving System

广东工学院 符 曦

摘要:本文简述了高磁场永磁式电机的一些有关问题后,介绍了其驱动系统的工作原理、结构特点及实测波形曲线,以加深对这种先进技术的了解,促进它在工业自动化中的应用、发展及提高。

Abstract: After discussing some problems related to high field permanent magnet synchronous motor, the author introduces the operation principle, structure features and measured waveforms of its drive system to get a deeper understanding of the advanced technique and to promote its application, development and improvement in industry automatization.

关键词: 磁场 同步电机 驱动系统

1 前言

由于高磁场永磁式同步电机(High Field Permanent-Magnet Synchronous Motor)具有体积小、惯性小、高效率及能运行于单一功率因数等特点,所以在70年代末期和80年代初期已引起了从事电机及驱动系统技术的科技人员注意和重视。英国学者Merrill最早提出了“Permasyn”的永磁式交流电机的设计方案,德国西门子(Siemens)研究成功了“Buried Magnet”转子。从1979年开始,英国K. J. Binns教授长期致力于高磁场永磁式同步电机及其驱动系统的理论研究和技术开发工作,先后发表了有关高磁场永磁式电机结构、性能分析、参数估算以及驱动系统的稳定性分析和新型的转子位置检测装置等多篇学术论文^[1~5]。此外,英国曼彻斯特大学的B. J. Chalmers教授、波兰学者P. M. Petczewski、意大利学者Alfio Consoli、英国南安普顿大学博士研究生T. M. Wong等对

永磁式同步电机的有关问题也进行了研究。

永磁式转子电机驱动系统,目前主要应用于两个方面:其一为交流同步拖动系统,用于正弦变频、变压或电流型逆变器供电的调速系统,由于这种系统中的永磁式电机力求维持与供电频率同步,故不需进行速度或位置反馈。其二为自调整或无刷直流电机拖动系统和位置随动系统,这种系统需要转子位置反馈和闭环速度控制。

目前,高磁场永磁式同步电机应用于高性能交流伺服系统^[7]和变频调速系统^[6]已获得了相当满意的运行效果。可以预料,高磁场永磁式电机及其驱动系统在理论研究和实践应用方面将会不断完善和提高,在某些方面或一定程度上将有可能逐步取代现有的规范电机及其驱动系统。

2 高磁场永磁式电机^[8](略——编者)

参 考 文 献

- 1 Huber L, Borojevic. Space Vector Modulator for Forced Commutated Cycloconverters. in Conf. Rec. Annu. Meet. IEEE IAS, 1989, 871~876
- 2 Huber L, Borojevic D, Burany N. Digital Implementation of the Space Vector Modulator for Forced Commutated Cycloconverters. in Conf. Rec. 4th Annu. Meet. IEEE on Power Electronics and Variable

Speed Drives, London, 1990, 63~68

- 3 Zhuang X F, Borojevic D, Huber L et al. Design and Implementation of a Three-phase to Three-phase Matrix Converter with a DSP-based Space Vector Modulator. in Conf. Rec. 10th Annu. Meet. VPEC, Virginia, 1992, 207~214

- 4 Burany N. Safe Control of Four-quadrant Switches. in Conf. Rec. Annu. Meet. IEEE IAS, San Diego. 1989 Part I, 1190~1194

3 高磁场永磁式同步电机驱动系统

3.1 同步电机开环调速系统^[4]

永磁式同步电机的转子结构见图 1, 其结构特点是气隙磁通密度超过磁体磁通密度且直轴磁阻大于交轴磁阻, 致使磁阻转矩增加和扩大了稳定工作范围。转子所选用的磁性材料为钐-钴(Samarium Cobalt)稀土族磁性材料。电机定子绕组绕制在 D60 框架上且为四极绕组, 产生的连续转矩为 $3\text{N} \cdot \text{m}$ 。

同步电机由电压型逆变器供电。逆变器由 6 个输出极模块组成且每相由两个模块并联而成。每极模块采用 9A、200V 功率场效应管作为主开关器件, 其等值正弦输出为 350VA。驱动系统总体示意图和极模块电路开关辅助网络如图 2a 和 2b 所示。开关辅助网络保证并联模块间瞬间负荷的良好分配和防止 MOSFET 主体二极管损坏。逆变器采用载波频率为 19.2kHz 的脉宽调制控制, 脉宽调制由八位微处理器 (Intel 8085) 和小型数字电路实现。

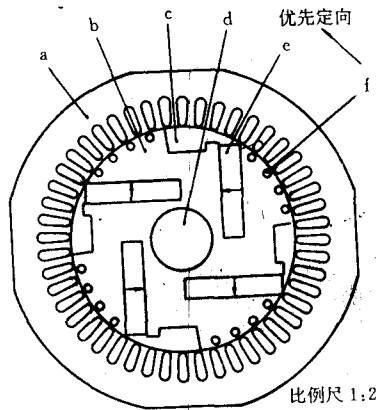


图 1 永磁式同步电机的转子结构

图中 a——定子铁层压片 b——转子铁层压片
c——非磁性材料 d——非磁性钢轴
e——磁体 f——转子笼条(圆形)
→——起始磁化方向

驱动系统的准确模型必须同时考虑逆变器和同步电机两个主要组成部分。逆变器可用理想三相正弦电压源和每相串联电阻的组合来表

示, 而串联电阻则表示功率半导体器件的导通损耗和负载有关的开关损耗。永磁式电机、逆变器、驱动系统的等值电路分别如图 3a、b、c 所示。电压源 V 和电阻 R 的表达式为

$$V = V_f R_c / (R_i + R_a + R_c) \quad (1)$$

$$R = (R_i + R_a) R_c / (R_i + R_a + R_c) \quad (2)$$

驱动系统电气性能的表达式为

$$-V \sin \delta = R i_d + d\lambda_d/dt - \lambda_q \omega_r \quad (3)$$

$$V \cos \delta = R i_q + d\lambda_q/dt + \lambda_d \omega_r \quad (4)$$

式中 i_d ——直轴定子电流 i_q ——交轴定子电流

λ_d ——直轴磁链 λ_q ——交轴磁链

δ ——负载角 ω_r ——转子同步速度

电机电磁转矩的表达式为

$$T_e = \frac{3}{2} P (\lambda_d i_q - \lambda_q i_d) \quad (5)$$

$$T_e = \frac{J}{P} \frac{d}{dt} \omega_r + \frac{B}{P} \omega_r + T_L \quad (6)$$

式中 P ——极对数 J ——转动惯量

B ——粘性摩擦系数 T_L ——负载转矩

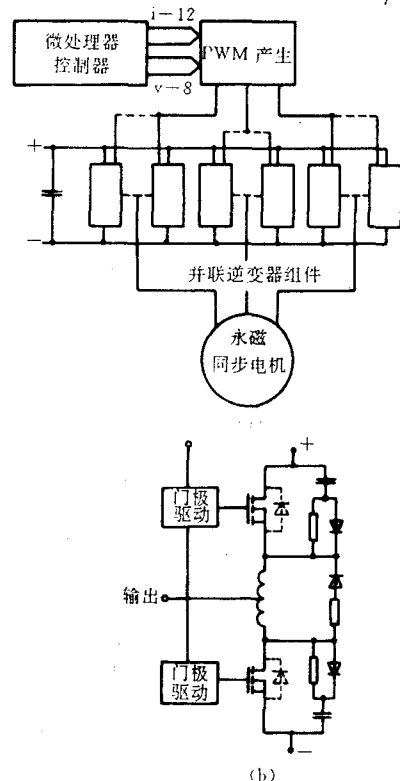


图 2 驱动系统

(a) 总体示意图 (b) 极模块电路开关辅助网络

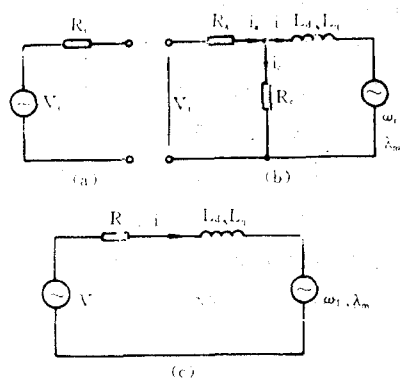


图3 等值电路

(a)永磁式电机 (b)逆变器 (c)驱动系统

图中 R_i ——逆变器输出电阻 R_s ——定子电阻 R_c ——铁芯损耗电阻 L_d ——直轴同步电感 L_q ——交轴同步电感 ω_r ——转子同步速度 λ_m ——电机励磁磁链

驱动系统动态方程可用一组一阶微分方程表示,即

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}\delta &= \omega_s - \omega_r \\ \frac{d}{dt}\omega_r &= \frac{3}{2} \frac{P^2}{J} [\lambda_m i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \\ &\quad - \frac{B}{J} \omega_r - \frac{B}{J} T_L \\ \frac{d}{dt}i_d &= -\frac{R}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} i_q \omega_r - \frac{V}{L_d} \sin\delta \\ \frac{d}{dt}i_q &= -\frac{R}{L_q} i_q - \frac{L_d}{L_q} i_d \omega_r - \frac{\lambda_m}{L_q} \omega_r + \frac{V}{L_q} \cos\delta \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

式中 ω_s ——供电电源频率

实验结果表明,当永磁式同步电机运行于超前功率因数时,驱动系统难以稳定运行;而电机运行于高滞后功率因数时,驱动系统能在整个频率和负载范围内稳定运行。通过测量逆变器的输出相电压和相电流以及调节逆变器电压以维持固定的相角,则能保证永磁式电机运行于固定的功率因数。带功率因数控制的驱动系统原理图如图4所示。相角测量的电压参考信号直接来自于PWM控制电路, Φ_{set} 与 Φ_m 之差

乘以合适增益而获得逆变器的误差电压 ΔV , 误差信号加设死区以防止设定点出现振荡。当瞬时加速和减速时,逆变器电压作为频率函数而被确定,且永磁式电机过激励而进一步改善稳定性能。

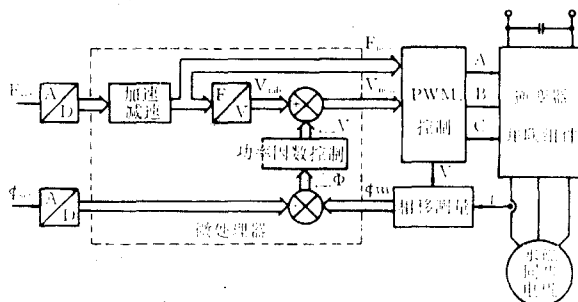
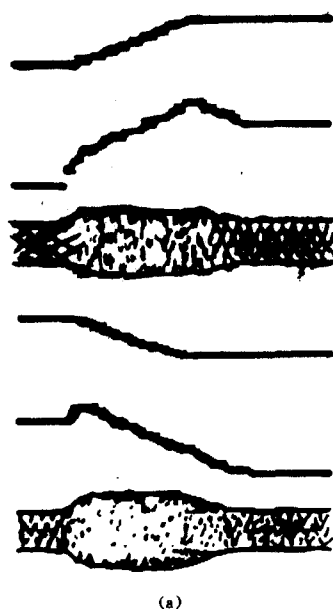


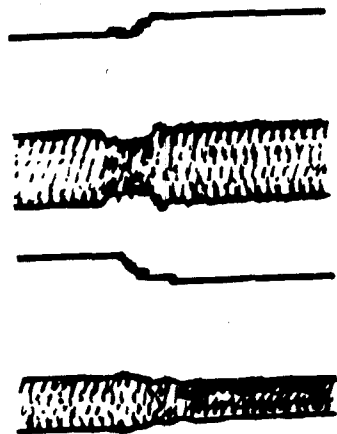
图4 带功率因数控制的驱动系统原理图

由于受到数字式相角测量电路的限制和微处理器算法执行时间的影响,故功率因数控制的响应时间较慢。实验表明,当功率因数控制在0.9滞后状态时,电机在转矩(0~3N·m)和频率(0~60Hz)的整个工作范围内能维持稳定运行。此外,驱动系统具有良好的动态性能,当频率(速度)指令和负载转矩发生阶跃变化(转矩幅值增加不大于20%)时,系统仍能稳定运行。驱动系统的动态响应曲线如图5所示。



(a)

(a)速度阶跃响应曲线 上:电动机速度 100r/min/div
中:逆变器电压指令 1V/div 下:电动机相电流 2A/div



(b)

(b) 负载转矩阶跃响应曲线

上: 逆变器电压指令 1V/div 下: 电动机相电流 2A/div

图 5 驱动系统的动态响应曲线(时标 1s/div)

3.2 永磁式电机闭环驱动系统^[5]

闭环驱动系统框图如图 6 所示,它是由速度环、位置环及电流环组成的三环控制系统,以控制逆变器起动、相角及电机速度。8085 微处理器可通过六拍脉冲发生器去控制相角单元和 PWM 单元,以达到控制电机的目的。当电机稳速运行时,相角单元维持恒定的 90° 负载角,而当转子位置检测器投入运行时,负载角应维持在 $60^\circ \sim 120^\circ$ 范围内。显然,由于起动时负载角 $< 60^\circ$ 且电机转子位置不能检测,故本系统起动时不能开环运行。

转子位置检测的方法很多,既可采用霍尔效应检测元件、光电编码器或解码器的直接检测方法,也可以利用电流和电压信号以形成观测器的间接检测方法。然而,这些通用的检测方法总存有不足之处,从而在一定程度上限制了它们的应用范畴。这里介绍一种利用电机自身绕组的阻抗变化原理构成的新颖转子位置检测系统。

对三相绕组电机, A 相瞬时电压表达式为

$$v_a = R_a i_a + d\lambda_a/dt \quad (8)$$

式中 v_a —— 端电压 i_a —— 相电流

R_a —— 电阻 λ_a —— A 相绕组磁链

对永磁式电机, A 相绕组磁链为

$$\lambda_a = L_{aa} i_a + L_{ab} i_b + L_{ac} i_c + \lambda_f \quad (9)$$

式中 L_{aa} —— A 相自感 L_{ab} —— A 和 B 相间互感

L_{ac} —— A 和 C 相间互感 λ_f —— 转子励磁磁链

当电机转子以机械角速度 $\omega_m = d\theta_m/dt$ 转动时,则有

$$\begin{aligned} v_a = & R_a i_a + (L_{aa} \frac{di_a}{dt} + L_{ab} \frac{di_b}{dt} \\ & + L_{ac} \frac{di_c}{dt}) + \omega_m (i_a \frac{dL_{aa}}{d\theta_m} + i_b \frac{dL_{ab}}{d\theta_m} \\ & + i_c \frac{dL_{ac}}{d\theta_m}) + \omega_m \frac{d\lambda_f}{d\theta_m} \end{aligned} \quad (10)$$

式中, 首项表示电机额定的电阻性和电抗性阻抗, 末项表示额定电动势(EMF), 中间项[以 i ($dL/d\theta_m$) 组成项]表示由于磁阻变化而感生的电动势。当 $i_a = 0$ 且 $i_b = -i_c = i$ 时, 式(10)可改写为

$$\begin{aligned} v_a = & (L_{ab} - L_{ac}) \frac{di}{dt} + \omega_m i \frac{d(L_{ab} - L_{ac})}{d\theta_m} \\ & + \omega_m \frac{d\lambda_f}{d\theta_m} \end{aligned} \quad (11)$$

此时 $(L_{ab} - L_{ac})$ 取决于 θ_m , v_a 取决于转子位置。相电流的表达式为

$$i = I_s \sin(\omega_s t + \varphi) + I_e \sin(\omega_e t) \quad (12)$$

式中 ω_s —— 供电频率 ω_e —— 励磁频率

互感的表达式为

$$\left. \begin{aligned} L_{ab} &= M[1 + K \sin(P\theta_m + \pi/6)] \\ L_{ac} &= M[1 + K \sin(P\theta_m - \pi/6)] \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

式中 M —— 平均互感 P —— 转子极数

K —— 磁阻调制深度

故 $(L_{ab} - L_{ac}) = MK \cos P\theta_m \quad (14)$

$$\begin{aligned} v_a = & MK \cos P\theta_m [\omega_s I_s \cos(\omega_s t + \varphi) \\ & + \omega_e I_e \cos \omega_e t] - MKP \omega_m \sin P\theta_m \\ & \cdot [I_s \sin(\omega_s t + \varphi) + I_e \sin \omega_e t] \\ & + \omega_m d\lambda_f/d\theta_m \end{aligned} \quad (15)$$

励磁频率 ω_e 对应的 v_a 分量为

$$\begin{aligned} v_a \omega_e = & MK I_e [\omega_e \cos \omega_e t \cos P\theta_m \\ & - P \omega_m \sin \omega_e t \sin P\theta_m] \end{aligned} \quad (16)$$

对于 $\omega_e \gg \omega_m$, 则有

$$v_a \omega_e = MK I_e \omega_e \cos P\theta_m \cos \omega_e t \quad (17)$$

式(17)建立了转子角度 θ_m 与端电压 $v_a \omega_e$ 之间的关系。电机绕组阻抗与电机转子角度之间的关系曲线如图 7 所示。

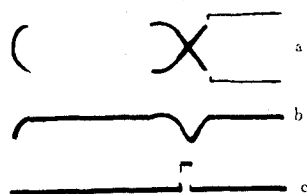


图9 转子位置检测器波形

(a)滤波器输出信号 (b)解调波形 (c)转子位置信号

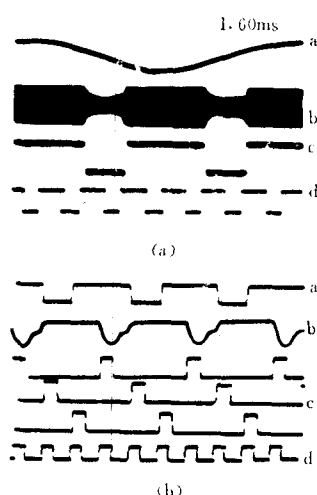


图10 实测的系统波形

(a) a——端电压 b——A相调制信号
c——A相控制信号 d——转子位置信号
(b) a——A相控制信号 b——解调信号
c——三相检测输出信号

3.3 钕-铁-硼永磁式电机驱动系统(略—编者)

4 结束语

与绕线式转子电机相比较,高磁场永磁式同步电机具有体积小、惯性小、无激励损耗和滑差阻抗铜耗、高效率及能运行于接近1的高功率因数等明显特点,所以自80年代开始,各国科技人员纷纷致力于高磁场永磁式同步电机及其驱动系统的理论和实践研究,并取得了卓有成效的研究成果。然而,我国目前对这方面技术的研究仅处于起动阶段,有待进一步的认识、深化及发展。

对于高磁场永磁式同步电机驱动系统,目前还有不少理论和实践问题需要进一步研究、完善及发展。例如,运行系统的参数估算和稳定性分析,新型简易型转子位置检测装置,系统的状态估计、自适应控制及高磁场永磁式同步电机驱动系统的矢量控制等。

可以预料,随着永磁磁性材料价格和电机转子造价降低及驱动系统的理论研究和实践应用的不断完善和提高,高磁场永磁式同步电机及其驱动系统在某些方面或一定程度上有可能逐步取代现有的规范绕线式转子电机及其驱动系统。

参考文献

- 1 Binns K J, Kurdali A. Permanent-magnet A. C. Generators. IEE Proc., 1979, 126(7): 690~696
- 2 Binns K J, Low T S. Performance and Application of Multistacked Imbricated Permanent-magnet Generators. IEE Proc. B, Elect. power Appl., 1983, 130(6): 407~414
- 3 Binns K J, Wong T M. Analysis and Performance of a High-field Permanent Magnet Synchronous Machine. IEE Proc. B, 1984, 131(6): 252~258
- 4 Mellor P H, Al-Taei M A, Binns K J. Open Loop Stability Characteristic of Synchronous Drive Incorporating High Field Permanent Magnet Motor. IEE Proc. B, 1991, 138(4): 175~184
- 5 Binns K J, Al-Aubidy K M, Shimmin D W. Implicit Rotor Position Sensing Using Motor Winding for A Self-commutating Permanent Magnet Drive System. IEE Proc. B, 1991, 138(1): 28~34
- 6 Chalmers B J, Hamed S A, Baines G D. Parameters and Performance of a High-field Permanent-magnet Synchronous Motor for Variable-frequency Operation. IEE Proc. B, 1985, 132(3): 117~124
- 7 Ogasawara S, Nishimura M, Akagi H et al. A High Performance AC Servo System with Permanent Magnet Synchronous Motor. IEEE Trans. 1986, IE-33(1): 87~91
- 8 Binns K J. Permanent Magnet Machines in NASAR, S. A (Ed). Handbook of Electrical Machine. McGraw-Hill Co., U. S. A, 1987, 9-1~9-23